

Semanas 11-15 · Dinámica, filtros y aplicaciones

Ph. D. Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

Material de clase y estudio · Ingeniería Biomédica

Cómo estudiar las semanas 11-15

Del modelo LTI a representaciones para clasificación

Al terminar la semana 15, el estudiante debe poder:

- 1 calcular y explicar convoluciones continuas y discretas;
- 2 analizar sistemas mediante respuesta frecuencial, Laplace y transformada Z;
- 3 diseñar y comparar filtros FIR e IIR;
- 4 interpretar wavelets y análisis multirresolución;
- 5 construir características con validación sin fuga de información.

Idea conductora

Una transformación solo resulta útil cuando conserva la información fisiológica pertinente y hace explícitas sus hipótesis.

Mapa de las diez sesiones

Semana	Sesión 1	Sesión 2
11	Convolución: definición y cálculo	Suavizadores, diferenciadores y promedio móvil
12	Convolución en frecuencia	Laplace, ROC, polos y ceros
13	Condiciones iniciales e identificación	Transformada Z y diseño FIR
14	Diseño IIR y aplicaciones	Fundamentos de wavelets
15	Análisis multirresolución	Sistemas lineales para clasificación

Organización de cada sesión y trabajo independiente

Momento	Actividad	Tiempo
Apertura	Lectura previa y predicción	10 min
Fundamento	Ecuación, supuestos y ejemplo	30 min
Aplicación	Cálculo o código en parejas	30 min
Cierre	Comprobación individual y límites	20 min

Nota

Prepare la lectura en inglés indicada en las notas. Use las ampliaciones como consulta y trabajo independiente según los conocimientos previos del grupo.

Evidencias de aprendizaje y criterios de revisión

Evidencia	Criterio observable
Lectura y explicación oral	Identifica el supuesto del texto y lo explica con sus palabras
Cálculo individual	Procedimiento correcto, unidades y caso límite
Cuaderno en parejas	Código reproducible, datos trazables y comprobación numérica
Informe breve	Interpreta el resultado, cita las fuentes y declara limitaciones

Concepto clave

Cada entrega debe permitir distinguir aportes individuales y trabajo conjunto. La corrección matemática y la justificación biomédica se revisan por separado. Los porcentajes de evaluación se rigen por el programa que confirme el profesor.

Convenciones de los ejemplos en Python

Los fragmentos que usan `x` y `fs` reciben una señal real, unidimensional, finita y uniformemente muestreada. En la actividad, documente unidades y metadatos antes de sustituirla.

```
import numpy as np
fs = 256.0
t = np.arange(2048)/fs
x = np.cos(2*np.pi*10*t) + .3*np.sin(2*np.pi*23*t)
L, H, Nfft = 256, 128, 512
```

Nota

Este es un ejemplo sintético en unidades arbitrarias. Las variables específicas de una actividad (etiquetas, sujetos, umbrales, referencias) deben definirse para ese problema. Los casos reproducibles están en `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Continuidad con las semanas 6-10

La respuesta al impulso h caracteriza un sistema LTI. Este bloque desarrolla cuatro preguntas:

- ¿cómo se calcula $y = x * h$?
- ¿qué revelan $H(j\omega)$, $H(s)$ y $H(z)$?
- ¿cómo se implementa un filtro estable?
- ¿cómo se convierten sus salidas en evidencia para clasificación?

Convención

f se expresa en Hz. En continuo, $\omega = 2\pi f$ está en rad/s; en discreto, $\Omega = 2\pi f/f_s$ está en rad/muestra. Usaremos $H(j\omega)$ para continuo y $H(e^{j\Omega})$ para discreto. $s = \sigma + j\omega$ tiene dimensión s^{-1} .

Nivel	Pregunta
Matemático	¿La ecuación y sus condiciones son correctas?
Numérico	¿La implementación reproduce un caso conocido?
Fisiológico	¿La transformación conserva el fenómeno de interés?
Inferencial	¿La validación evita contaminación entre conjuntos?

Propósito de aprendizaje

Calcular la salida de un sistema LTI y explicar cada etapa del procedimiento gráfico y algebraico.

Preguntas que orientan la sesión

¿En qué instantes empieza y termina el solapamiento? ¿Qué términos aportan a cada muestra?

Concepto	Significado operativo
Convolución	Superposición ponderada de copias desplazadas de la respuesta al impulso.
Variable muda	k o τ desaparece después de sumar o integrar.
Memoria	La salida depende de valores de entrada distintos al instante actual.
Soporte	Determina dónde existe solapamiento y, por tanto, salida no nula.

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

$$\delta[n] * x[n] = x[n]$$

Lectura de las ecuaciones

Cada muestra de entrada excita una copia desplazada de h . La amplitud de la muestra escala esa copia y la suma reúne todas las contribuciones.

Convolución continua: un caso por intervalos

Sean $x(t) = u(t) - u(t - 1)$ y $h(t) = e^{-t}u(t)$, en un ejemplo adimensional con tiempo en segundos.

$$y(t) = \int_0^1 e^{-(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-t}, & 0 \leq t < 1, \\ (e - 1)e^{-t}, & t \geq 1. \end{cases}$$

Comprobación

Compruebe continuidad en $t = 1$, soporte de la entrada y decaimiento posterior. La salida persiste después de terminar el pulso debido a la memoria del sistema.

Procedimiento de análisis

- 1 Identificar los soportes de x y h .
- 2 Invertir una de las señales respecto a su variable.
- 3 Desplazarla hasta el instante de salida.
- 4 Multiplicar donde existe solapamiento y sumar.

Criterio de calidad

Soporte, valores muestra a muestra y propiedad de la suma.

Ejemplo biomédico

Un bolo idealizado $x(t)$ atraviesa un compartimento cuya respuesta $h(t)$ decae exponencialmente. La concentración medida combina aportes pasados y el decaimiento del sistema.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
x = np.array([1., 2., 1.])
h = np.array([0.5, 0.3, 0.2])
y = np.convolve(x, h, mode="full")
print(y)  # [0.5, 1.3, 1.3, 0.7, 0.2]
```

Convolución continua aproximada con muestras

Con paso T_s y una respuesta continua muestreada $h_c[n] = h(nT_s)$:

$$y(nT_s) \approx T_s \sum_k x(kT_s)h((n-k)T_s).$$

```
dt = 0.001
t_sim = np.arange(0, 5, dt)
x_sim = ((t_sim >= 0) & (t_sim < 1)).astype(float)
h_sim = np.exp(-t_sim)
y_sim = dt*np.convolve(x_sim, h_sim)[:len(t_sim)]
```

Atención

El factor T_s aproxima la integral. No se multiplica otra vez si $h[n]$ ya contiene coeficientes de un filtro discreto diseñado para la suma de convolución.

Convolución: solución y aproximación

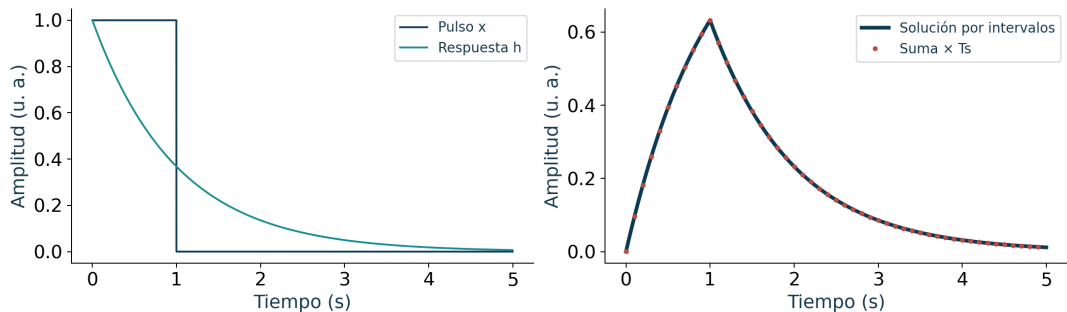


Figura 1: Ejemplo sintético de la sesión: la suma de convolución se multiplica por T_s para aproximar la integral.

Verificaciones antes de interpretar

- La longitud completa es $N_x + N_h - 1$.
- La convolución con un impulso reproduce la señal.
- La suma de la salida cumple $\sum y = (\sum x)(\sum h)$ cuando las sumas existen.

Errores frecuentes

- Confundir convolución con multiplicación muestra a muestra.
- Olvidar la inversión de $h[k]$ antes del desplazamiento.
- Comparar resultados `same` y `full` sin declarar el modo.

Actividad guiada

- 1 Calcule $[1, 2, 1] * [1, -1]$.
- 2 Marque qué muestras dependen de condiciones de borde.
- 3 Interprete el segundo núcleo como diferenciador simple.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Para $x = [1, 2, 1]$ y $h = [1, -1]$, explique por qué la salida tiene cuatro muestras y verifique su suma.

Comprobación

Evidencia esperada: Soporte, valores muestra a muestra y propiedad de la suma.

- La convolución construye la respuesta de cualquier sistema LTI.
- El soporte anticipa la duración de la salida.
- Los bordes forman parte del modelo computacional.

Criterio de dominio

Soporte, valores muestra a muestra y propiedad de la suma.

Sesión 22 · Convolución aplicada: suavizado, diferenciación y promedio móvil

Propósito de aprendizaje

Relacionar la forma del núcleo con el efecto del sistema sobre una bioseñal.

Preguntas que orientan la sesión

¿Cuánto retardo añade la ventana elegida? ¿Qué unidad tiene una diferencia temporal?

Concepto	Significado operativo
Promedio móvil	Núcleo FIR que reduce fluctuaciones rápidas.
Diferenciador	Resalta cambios entre muestras vecinas.
Ganancia DC	$H(0) = \sum h[n]$ mide la respuesta a una constante.
Retardo de grupo	$-d \arg H(e^{j\Omega})/d\Omega$, en muestras.

$$h_M[n] = \frac{1}{M}, \quad 0 \leq n < M$$

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

$$h_d[n] = \delta[n] - \delta[n-1] \quad \Rightarrow \quad y[n] = x[n] - x[n-1]$$

Lectura de las ecuaciones

La diferencia conserva unidades de x . Para aproximar dx/dt , divida por T_s :
 $\dot{x}[n] \approx f_s(x[n] - x[n-1])$. El promedio móvil causal tiene retardo $(M-1)/2$ muestras donde la fase está definida.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir el objetivo fisiológico.
- 2 Convertir la escala temporal a número de muestras.
- 3 Revisar ganancia, retardo y bordes.
- 4 Comparar la salida con eventos anotados.

Criterio de calidad

Conversión a milisegundos, ganancia DC y transitorio de inicialización.

Para una envolvente EMG muestreada a 1000 Hz, una ventana de 100 ms contiene 100 muestras. El promedio reduce variabilidad rápida, aunque puede desplazar el inicio aparente de activación.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.signal import lfilter
fs = 1000
M = round(0.100 * fs)
h = np.ones(M) / M
y = lfilter(h, [1.0], x) # causal, estado inicial cero
```

Verificaciones antes de interpretar

- La suma del promedio móvil debe valer uno.
- Una entrada constante conserva su nivel después del transitorio inicial, bajo extensión compatible.
- El retardo de grupo en las bandas de fase definida es $(M - 1)/2$ muestras.

- Elegir M sin convertir milisegundos a muestras.
- Interpretar el suavizado como eliminación completa del ruido.
- Usar diferencias sin revisar la amplificación de ruido.

Actividad guiada

- 1 Compare ventanas de 20, 100 y 250 ms.
- 2 Mida cuánto cambia el tiempo del máximo.
- 3 Explique cuál ventana conserva mejor una activación breve.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Con $M = 101$ y $f_s = 1000$ Hz, obtenga el retardo y explique qué ocurre en las primeras $M - 1$ muestras.

Comprobación

Evidencia esperada: Conversión a milisegundos, ganancia DC y transitorio de inicialización.

- El núcleo codifica el comportamiento del filtro.
- Suavizado y resolución temporal compiten.
- La validación debe conservar variables fisiológicas relevantes.

Criterio de dominio

Conversión a milisegundos, ganancia DC y transitorio de inicialización.

Semana 12 · Respuesta frecuencial y transformada de Laplace

Propósito de aprendizaje

Usar la función de transferencia frecuencial para predecir amplitud y fase de la salida.

Preguntas que orientan la sesión

¿Qué frecuencia atenúa el sistema? ¿La fase conserva la forma de la señal?

Concepto	Significado operativo
Respuesta frecuencial	$H(e^{j\Omega})$ describe la acción sobre cada frecuencia.
Magnitud	Indica cuánto amplifica o atenúa.
Fase	Determina el desplazamiento relativo de componentes.
Convolución	En tiempo equivale a multiplicación en frecuencia.

$$y[n] = x[n] * h[n] \iff Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega})$$

$$|Y| = |X||H|$$

$$\angle Y = \angle X + \angle H$$

Lectura de las ecuaciones

Para respuesta de estado cero, un LTI no crea frecuencias nuevas. Solo los ceros situados en el eje de evaluación ($j\omega$ o círculo unitario) anulan una frecuencia real exacta.

Modelos de sistemas y conexiones

Para sistemas lineales compatibles y respuesta de estado cero:

Conexión	Transferencia equivalente
Cascada	$H_1 H_2$
Paralelo	$H_1 + H_2$
Realimentación negativa	$G/(1 + GF)$

Concepto clave

En realimentación, G describe la trayectoria directa y F la medición de retorno. La estructura y el signo determinan la ecuación característica. Debe comprobarse estabilidad de la conexión.

Aplicación: un modelo de regulación pupilar distingue estímulo, salida medida y mecanismo de realimentación.

Respuesta sinusoidal y fasores

Para una entrada $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ y un LTI estable:

$$y_{ss}(t) = A|H(j\omega)| \cos(\omega t + \phi + \arg H(j\omega)).$$

El fasor de entrada es $\tilde{X} = Ae^{j\phi}$ y $\tilde{Y} = H(j\omega)\tilde{X}$.

Concepto clave

Esta expresión describe régimen permanente. La respuesta total puede incluir un transitorio debido al inicio de la excitación o a condiciones iniciales.

Bode de un sistema de primer orden

Para $H(j\omega) = K/(1 + j\omega\tau)$, con $K > 0$:

$$|H| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \arg H = -\arctan(\omega\tau).$$

- Frecuencia de corte: $f_c = 1/(2\pi\tau)$.
- En f_c : magnitud $K/\sqrt{2}$ y fase -45° .
- Para $f \gg f_c$: pendiente aproximada de -20 dB/década.

Nota

Para una transferencia con unidades físicas, los dB requieren una referencia de ganancia con las mismas unidades. Aquí se supone entrada y salida de la misma magnitud.

Magnitud y fase de un primer orden

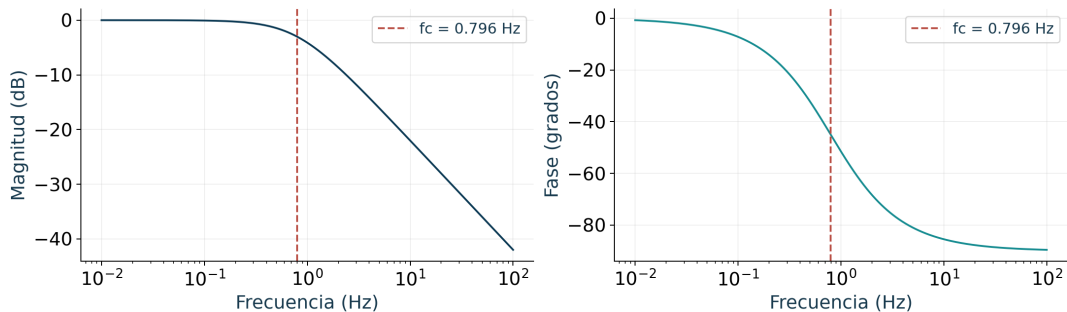


Figura 2: Simulación con $K = 1$ y constante de tiempo de 0.2 s. La línea vertical señala la frecuencia de corte, aproximadamente 0.796 Hz.

Segundo orden, amortiguamiento y resonancia

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Para $0 < \zeta < 1$:

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}.$$

Concepto clave

La frecuencia natural ω_n y la frecuencia de oscilación amortiguada son distintas. En este caso, para sistemas de segundo orden aparece pico resonante cuando $\zeta < 1/\sqrt{2}$.

Un modo poco amortiguado puede producir oscilaciones posteriores a un transitorio. No atribuya esas oscilaciones al organismo sin revisar la dinámica instrumental.

Composición de Bode y reconocimiento de dinámica

En cascada, $H = H_1 H_2$:

$$20 \log_{10} |H| = 20 \log_{10} |H_1| + 20 \log_{10} |H_2|,$$
$$\arg H = \arg H_1 + \arg H_2 \pmod{2\pi}.$$

Elemento	Pendiente asintótica de magnitud
Ganancia constante	0 dB/década
Integrador	-20 dB/década
Diferenciador	+20 dB/década
Polo real de primer orden	cambio de -20 dB/década

Las pendientes orientan la identificación, pero no prueban un modelo único. El ruido y la banda de excitación limitan la inferencia.

Procedimiento de análisis

- 1 Estimar o calcular H .
- 2 Examinar magnitud en la banda fisiológica.
- 3 Revisar fase o retardo de grupo.
- 4 Predecir distorsión antes de filtrar.

Criterio de calidad

Magnitud, decibelios, fase y conexión con la frecuencia de corte.

Un suavizador aplicado a ECG puede atenuar interferencia rápida, pero también reducir la pendiente del QRS si su banda de paso es insuficiente.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.signal import freqz
h = np.ones(11) / 11
f, H = freqz(h, worN=2048, fs=500)
mag_db = 20*np.log10(np.maximum(np.abs(H), 1e-12))
```

Verificaciones antes de interpretar

- $H(0)$ coincide con la suma de coeficientes.
- Una convolución temporal y una multiplicación FFT deben concordar si se usa relleno suficiente.
- La fase debe desenvolverse antes de calcular su pendiente.

Errores frecuentes

- Usar FFT circular cuando se necesita convolución lineal.
- Ignorar la fase porque la magnitud luce adecuada.
- Expresar frecuencia normalizada sin indicar su referencia.

Actividad guiada

- 1 Prediga la salida para una suma de 5 y 60 Hz.
- 2 Localice la primera anulación del promedio móvil.
- 3 Explique por qué el relleno evita aliasing circular.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Para $H(j\omega) = 1/(1 + j\omega\tau)$, evalúe magnitud y fase cuando $\omega\tau = 1$.

Comprobación

Evidencia esperada: Magnitud, decibelios, fase y conexión con la frecuencia de corte.

- La función de transferencia resume la acción LTI.
- Magnitud y fase forman una descripción conjunta.
- La banda útil depende de la variable biomédica.

Criterio de dominio

Magnitud, decibelios, fase y conexión con la frecuencia de corte.

Sesión 24 · Transformada de Laplace, región de convergencia y función de transferencia

Propósito de aprendizaje

Representar sistemas continuos mediante polos y ceros, incorporando causalidad y estabilidad.

Preguntas que orientan la sesión

¿Qué variable física relaciona la transferencia? ¿Qué ROC corresponde al sistema causal?

Concepto	Significado operativo
Variable compleja	$s = \sigma + j\omega$ combina crecimiento y oscilación.
ROC	Valores de s para los que converge la integral.
Polo	Singularidad de la expresión racional irreducible de la transformada.
Cero	Valor donde la transformada se anula.

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$H(s) = \left. \frac{Y(s)}{X(s)} \right|_{\text{condiciones iniciales nulas}}$$

$$H(s) = K \frac{\prod_m (s - z_m)}{\prod_r (s - p_r)}$$

Lectura de las ecuaciones

Polos y ceros no bastan sin la región de convergencia. Una misma expresión algebraica puede corresponder a señales causales o anticausales distintas.

Laplace bilateral y unilateral

La definición bilateral describe también señales para $t < 0$ y permite estudiar la ROC.

Para condiciones iniciales se usa la unilateral:

$$X_+(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt, \quad \mathcal{L}_+\{\dot{x}\} = sX_+(s) - x(0^-).$$

Concepto clave

El libro desarrolla principalmente la forma unilateral. La bilateral se conserva como ampliación para estudiar causalidad y ROC. No transfiera las fórmulas de condiciones iniciales a una definición bilateral sin justificarlas.

La misma expresión, dos regiones de convergencia

$$\frac{1}{s+a} \quad (a > 0)$$

Señal bilateral	ROC	Interpretación
$e^{-at}u(t)$	$\Re(s) > -a$	causal, absolutamente integrable
$-e^{-at}u(-t)$	$\Re(s) < -a$	anticausal, no absolutamente integrable

Concepto clave

En el primer caso la ROC incluye el eje $j\omega$ y existe Fourier ordinaria. La fracción racional sola no determina soporte ni estabilidad.

Procedimiento de análisis

- 1 Obtener la ecuación diferencial.
- 2 Aplicar Laplace con condiciones iniciales nulas para $H(s)$.
- 3 Factorizar numerador y denominador.
- 4 Relacionar polos con modos temporales.

Criterio de calidad

Inversa, soporte temporal e inclusión del eje imaginario en la ROC.

Un circuito RC con entrada de voltaje y salida sobre el capacitor tiene $H(s) = 1/(1 + s\tau)$, con $\tau = RC$. Si una membrana pasiva recibe corriente I y se observa voltaje V , entonces $V(s)/I(s) = R/(1 + sRC)$, en ohmios.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.signal import TransferFunction, step
tau = 0.2
sys = TransferFunction([1], [tau, 1])
t, y = step(sys)
print(sys.poles)
```

Verificaciones antes de interpretar

- Un sistema causal, racional y propio es BIBO estable si los polos de su transferencia irreducible están estrictamente en el semiplano izquierdo.
- La dimensión de s y de sus polos es s^{-1} . Su parte real es tasa de crecimiento/decaimiento y la imaginaria es frecuencia angular en rad/s.
- La respuesta DC resulta de $H(0)$ cuando existe.

Errores frecuentes

- Confundir ROC con el plano completo salvo polos.
- Definir $H(s)$ usando condiciones iniciales no nulas.
- Interpretar un polo cercano al eje imaginario como respuesta rápida.

Actividad guiada

- 1 Determine polo, constante de tiempo y ganancia DC de $5/(s + 10)$.
- 2 Prediga qué ocurre al acercar el polo al origen.
- 3 Compruebe la respuesta al escalón en Python.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Compare $1/(s + 2)$ con ROC $\Re(s) > -2$ y con ROC $\Re(s) < -2$: ¿cuál es causal y cuál es BIBO estable?

Comprobación

Evidencia esperada: Inversa, soporte temporal e inclusión del eje imaginario en la ROC.

- Laplace conecta ecuaciones diferenciales y comportamiento dinámico.
- La ROC aporta causalidad y estabilidad.
- Los polos dominantes controlan el transitorio.

Criterio de dominio

Inversa, soporte temporal e inclusión del eje imaginario en la ROC.

Sesión 25 · Condiciones iniciales, valores límite e identificación de sistemas

Propósito de aprendizaje

Distinguir respuesta libre y forzada, y estimar parámetros dinámicos a partir de datos.

Preguntas que orientan la sesión

¿Qué parte de la salida proviene de la entrada y qué parte del estado inicial?

Concepto	Significado operativo
Respuesta de estado cero	Proviene de la entrada con estado inicial nulo.
Respuesta de entrada cero	Proviene de la energía almacenada inicialmente.
Valor inicial	Relaciona el límite temporal con el comportamiento de $sX(s)$.
Identificación	Estima un modelo y cuantifica su incertidumbre.

Use la transformada **unilateral** $X_+(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

Si $x(0^+)$ es finito, no contiene un impulso en el origen y cumple las condiciones usuales de Laplace:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX_+(s).$$

Concepto clave

El valor inicial describe el inicio de la respuesta. La estabilidad asintótica es relevante para el valor final, no un requisito general del teorema del valor inicial.

Teorema del valor final y contraejemplo

Para $X_+(s)$ racional, si todos los polos de $sX_+(s)$ están estrictamente en $\Re(s) < 0$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX_+(s).$$

Para $x(t) = \sin t$, $X_+(s) = 1/(s^2 + 1)$. El límite algebraico da cero, pero $sX_+(s)$ tiene polos $\pm j$ y la señal no converge.

Atención

Calcule primero los polos de $sX_+(s)$ y compruebe las condiciones. Un valor numérico finito del límite en s no demuestra que exista límite temporal.

Respuesta con estado inicial: desarrollo completo

Para $\tau \dot{y} + y = Kx$, $y(0^-) = y_0$ y entrada constante $x(t) = Au(t)$:

$$\tau[sY_+(s) - y_0] + Y_+(s) = \frac{KA}{s},$$

$$Y_+(s) = \frac{KA}{s(\tau s + 1)} + \frac{\tau y_0}{\tau s + 1}.$$

Para $t \geq 0$, con $\tau > 0$:

$$y(t) = \underbrace{KA(1 - e^{-t/\tau})}_{\text{estado cero}} + \underbrace{y_0 e^{-t/\tau}}_{\text{entrada cero}}.$$

Comprobaciones: $y(0^+) = y_0$ y $y(\infty) = KA$.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir entrada y salida observables.
- 2 Seleccionar una estructura de modelo parsimoniosa.
- 3 Estimar parámetros con datos de entrenamiento.
- 4 Validar residuos y capacidad predictiva en otro segmento.

Criterio de calidad

Identificación de los polos de sX y ausencia de límite temporal.

En una señal fotopletismográfica, una respuesta lenta del sensor puede aproximarse con un sistema de primer orden. La constante de tiempo se estima usando una transición controlada.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
def step1(t, K, tau):
    return K*(1-np.exp(-t/tau))
(K_hat, tau_hat), cov = curve_fit(
    step1, t, y, p0=(1, .2),
    bounds=([0., 1e-6], [np.inf, np.inf]))
```

Verificaciones antes de interpretar

- Los residuos deben carecer de estructura temporal dominante.
- Los parámetros deben conservar unidades y valores físicamente plausibles.
- La validación usa datos no empleados en el ajuste.

- Aceptar buen ajuste sin revisar residuos.
- Usar el teorema del valor final fuera de sus condiciones.
- Confundir correlación entrada-salida con identificación causal.

Actividad guiada

- 1 Separe respuesta libre y forzada en un sistema de primer orden.
- 2 Verifique los teoremas para $1/(s + 2)$.
- 3 Proponga una señal de excitación que revele la dinámica.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Para $X_+(s) = 1/(s^2 + 1)$, el cálculo $\lim_{s \rightarrow 0} sX_+(s)$ da cero. Explique por qué no permite afirmar que $\sin t$ converge.

Comprobación

Evidencia esperada: Identificación de los polos de sX y ausencia de límite temporal.

- Las condiciones iniciales también generan salida.
- El valor inicial y el final tienen condiciones de aplicación diferentes.
- Un modelo útil debe validarse fuera del ajuste.

Criterio de dominio

Identificación de los polos de sX y ausencia de límite temporal.

Sesión 26 · Transformada Z, ecuaciones en diferencias y filtros FIR

Propósito de aprendizaje

Analizar sistemas discretos y diseñar un FIR simple con especificaciones explícitas.

Preguntas que orientan la sesión

¿Dónde están los polos? ¿Qué longitud cumple banda y retardo?

Concepto	Significado operativo
Transformada Z	Representación compleja de secuencias discretas.
Círculo unitario	Conecta la transformada Z con la respuesta frecuencial.
Ecuación en diferencias	Describe la relación recursiva o no recursiva.
FIR	Tiene respuesta al impulso finita y puede lograr fase lineal.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

$$H(e^{j\Omega}) = H(z)|_{z=e^{j\Omega}}$$

Lectura de las ecuaciones

La ROC de un sistema causal se extiende hacia afuera del polo de mayor magnitud. La estabilidad exige que el círculo unitario pertenezca a la ROC.

Ecuación en diferencias y transferencia

Con condiciones iniciales nulas:

$$y[n] - 0.8y[n-1] = 0.2x[n]$$

$$Y(z)(1 - 0.8z^{-1}) = 0.2X(z), \quad H(z) = \frac{0.2}{1 - 0.8z^{-1}}.$$

La realización causal tiene:

$$h[n] = 0.2(0.8)^n u[n], \quad |z| > 0.8, \quad H(1) = 1.$$

Comprobación

El polo 0.8 está dentro del círculo unitario. La suma absoluta de $h[n]$ converge y el sistema causal es BIBO estable. La memoria no desaparece tras un número finito de muestras.

Procedimiento de análisis

- 1 Traducir la necesidad biomédica a bandas y tolerancias.
- 2 Declarar Hz con $f_s = f_s$, o normalizar respecto a Nyquist si la función lo exige.
No aplicar ambas conversiones.
- 3 Elegir longitud y ventana.
- 4 Revisar magnitud, fase, retardo y respuesta transitoria.

Criterio de calidad

Retardo en muestras y segundos, banda normalizada y especificaciones.

Como ejemplo didáctico, se diseña un FIR con frecuencias de corte de 20 y 450 Hz a $f_s = 2000$ Hz. Estas frecuencias no definen por sí solas una banda de paso plana: deben comprobarse transición, rizado y respuesta fisiológica relevante.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
from scipy.signal import firwin, freqz
fs = 2000
b = firwin(numtaps=201, cutoff=[20, 450],
           pass_zero=False, fs=fs, window="hamming")
f, H = freqz(b, worN=4096, fs=fs)
```

Especificaciones de un FIR: más que un corte

Antes de seleccionar coeficientes, defina f_p (fin de paso), f_r (inicio de rechazo), rizado y atenuación.

Para pasa bajas ideal, $\Omega_c = 2\pi f_c/f_s$ y retardo $\alpha = (L - 1)/2$:

$$h_d[n] = \begin{cases} \frac{\sin[\Omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}, & n \neq \alpha, \\ \Omega_c/\pi, & n = \alpha. \end{cases} \quad b[n] = h_d[n]w[n].$$

Concepto clave

En `firwin`, cutoff corresponde aproximadamente a media amplitud (−6 dB), no al borde de una banda de paso sin atenuación. Verifique el diseño con `freqz` frente a las especificaciones.

Verificaciones antes de interpretar

- Un FIR causal tiene polos triviales en el origen según la representación elegida.
- Coeficientes simétricos producen fase lineal en los tipos compatibles.
- El retardo nominal es $(L - 1)/2$ muestras.

- Usar frecuencias en Hz donde la función espera frecuencia normalizada.
- Elegir muy pocos coeficientes para una transición estrecha.
- Eliminar el retardo sin documentar el alineamiento.

Actividad guiada

- 1 Diseñe un pasa bajas de 40 Hz para ECG a 500 Hz.
- 2 Compare 51 y 201 coeficientes.
- 3 Mida transición, rizado y retardo.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Un FIR simétrico de 201 coeficientes a 2000 Hz: calcule retardo, indique qué ocurre al duplicar f_s y mantenga distintas Hz y rad/muestra.

Comprobación

Evidencia esperada: Retardo en muestras y segundos, banda normalizada y especificaciones.

- La transformada Z organiza el análisis discreto.
- FIR ofrece estabilidad estructural y fase lineal posible.
- La longitud controla costo y selectividad.

Criterio de dominio

Retardo en muestras y segundos, banda normalizada y especificaciones.

Propósito de aprendizaje

Seleccionar entre FIR e IIR según estabilidad, costo, fase y requisitos biomédicos.

Preguntas que orientan la sesión

¿El filtro funcionará en tiempo real? ¿Se verificó la respuesta de una o dos pasadas?

Concepto	Significado operativo
IIR	Usa realimentación y una respuesta al impulso potencialmente infinita.
Estabilidad	En un sistema causal exige polos dentro del círculo unitario.
Orden	Controla selectividad y costo computacional.
Secciones de segundo orden	Reducen sensibilidad numérica frente a una forma polinómica larga.

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$|p_i| < 1 \quad \text{para estabilidad causal BIBO}$$

Lectura de las ecuaciones

En familias habituales, IIR logra selectividad con menos coeficientes. Para coeficientes reales y lejos de los bordes, el filtrado adelante-atrás tiene respuesta $|H(e^{j\Omega})|^2$: elimina fase neta y también modifica magnitud y orden efectivo.

Procedimiento de análisis

- 1 Fijar bandas, rizado y atenuación.
- 2 Comparar familias Butterworth, Chebyshev y elíptica.
- 3 Diseñar en secciones de segundo orden.
- 4 Validar respuesta, transitorios y precisión numérica.

Criterio de calidad

Magnitud al cuadrado, decibelios y causalidad.

Para retirar deriva de ECG, un pasa altas causal altera el segmento inicial. En análisis fuera de línea puede usarse filtrado de fase cero, siempre documentando el tratamiento de bordes.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
from scipy.signal import butter, sosfiltfilt, sosfreqz
sos = butter(4, 0.5, btype="highpass", fs=500, output="sos")
y = sosfiltfilt(sos, x)
f, H = sosfreqz(sos, worN=4096, fs=500)
mag_aplicada = abs(H)**2 # ideal adelante-atrás
```

Verificaciones antes de interpretar

- Todos los polos deben quedar dentro del círculo unitario.
- La señal filtrada debe conservar amplitudes y tiempos clínicamente relevantes.
- Las condiciones de borde requieren inspección específica.

- Aplicar `filtfilt` y describir el sistema como causal.
- Implementar un orden alto en forma directa.
- Evaluar solo la atenuación de la interferencia.

Actividad guiada

- 1 Compare un FIR y un IIR para el mismo pasa bajas.
- 2 Calcule orden, retardo y tiempo de ejecución.
- 3 Justifique la opción para tiempo real y para análisis retrospectivo.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Si una pasada atenúa -3 dB en un borde, ¿cuánto atenúa el filtrado adelante-atrás ideal? ¿Puede conservar el mismo corte?

Comprobación

Evidencia esperada: Magnitud al cuadrado, decibelios y causalidad.

- IIR reduce el orden necesario.
- La fase y el transitorio pueden afectar biomarcadores.
- La implementación SOS mejora robustez numérica.

Criterio de dominio

Magnitud al cuadrado, decibelios y causalidad.

Propósito de aprendizaje

Explicar escala, traslación y localización de una wavelet en relación con eventos transitorios.

Preguntas que orientan la sesión

¿Qué pseudofrecuencia corresponde a cada escala? ¿Qué parte del registro sufre borde?

Concepto	Significado operativo
Wavelet madre	Función localizada que genera una familia por escala y traslación.
Escala	Controla duración y frecuencia característica.
Traslación	Ubica el análisis sobre el tiempo.
Admisibilidad	Exige una integral espectral finita; bajo regularidad implica media nula. Media nula sola no basta.

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

$$W_x(a,b) = \int x(t) \psi_{a,b}^*(t) dt$$

$a \uparrow \Rightarrow$ evento más ancho y frecuencia menor

Lectura de las ecuaciones

La CWT compara la señal con versiones escaladas de una forma prototipo. Sus coeficientes altos indican semejanza local, no energía fisiológica directa sin normalización.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir el tipo y duración de los eventos.
- 2 Elegir una wavelet compatible con su morfología.
- 3 Convertir escalas a pseudofrecuencias.
- 4 Comprobar resultados con señales sintéticas y anotaciones.

Criterio de calidad

Conversión escala-frecuencia, aliasing y margen de banda de la wavelet.

Una wavelet tipo Morlet permite explorar ráfagas oscilatorias en EEG. Una wavelet compacta puede localizar cambios abruptos en ECG o señales de movimiento.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import numpy as np
import pywt
wavelet = "cmor1.5-1.0"
freq_obj = np.geomspace(4, min(40, fs/4), 64)
scales = pywt.frequency2scale(wavelet, freq_obj/fs)
coef, freq = pywt.cwt(x, scales, wavelet,
                      sampling_period=1/fs)
power = np.abs(coef)**2
```

Atención

Ejemplo para $f_s > 16$ Hz y un segmento suficientemente largo. Excluye las escalas 1-2 del ejemplo original, propensas a aliasing con esta wavelet. $|W|^2$ es un escalograma sin unidades de PSD por defecto.

Admisibilidad y escala física

Una condición para reconstrucción de la CWT es:

$$0 < C_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\Psi(f)|^2}{|f|} df < \infty.$$

Bajo regularidad suficiente, implica $\Psi(0) = 0$ y media nula. En una implementación muestreada:

$$f_{pseudo} = \frac{f_{c,\psi}}{aT_s}.$$

Atención

$f_{c,\psi}$ depende de la wavelet y su convención. La Morlet compleja sin corrección de media es aproximadamente admisible, no exactamente de media cero. Para escalas pequeñas debe revisarse toda su banda respecto de Nyquist.

Verificaciones antes de interpretar

- El eje de frecuencia debe corresponder a f_s y a la wavelet elegida.
- Los bordes deben señalarse mediante el cono de influencia o una región descartada.
- La reconstrucción requiere la normalización correcta.

Errores frecuentes

- Leer escala como frecuencia sin conversión.
- Comparar coeficientes de distintas escalas sin revisar normalización.
- Interpretar artefactos de borde como eventos.

Actividad guiada

- 1 Genere una ráfaga de 10 Hz de duración conocida.
- 2 Compare Morlet y Mexican hat.
- 3 Explique cuál representa mejor la morfología del evento.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

En cmor1.5-1.0 a 256 Hz, compare escalas 1, 8 y 32 y argumente cuál puede violar Nyquist.

Comprobación

Evidencia esperada: Conversión escala-frecuencia, aliasing y margen de banda de la wavelet.

- Wavelets ofrecen resolución dependiente de escala.
- La forma de la wavelet expresa una hipótesis sobre el evento.
- Los bordes limitan la interpretación.

Criterio de dominio

Conversión escala-frecuencia, aliasing y margen de banda de la wavelet.

Propósito de aprendizaje

Descomponer una señal en aproximaciones y detalles, y vincular niveles con bandas físicas.

Preguntas que orientan la sesión

¿Qué banda corresponde a cada detalle? ¿Qué convenciones permiten reconstruir?

Concepto	Significado operativo
Banco de filtros	Pasa bajas y pasa altas seguidos de submuestreo.
Aproximación	Resume el contenido de menor frecuencia.
Detalle	Contiene cambios más rápidos en cada nivel.
Nivel	Duplica la escala temporal respecto al nivel anterior.

Relaciones matemáticas centrales

Con $a_0[n] = x[n]$, filtros de análisis h_a, g_a y diezmado por dos:

$$a_{j+1}[k] = \sum_n h_a[2k - n]a_j[n],$$

$$d_{j+1}[k] = \sum_n g_a[2k - n]a_j[n].$$

Para $j \geq 1$:

$$\text{banda}(d_j) \approx [f_s/2^{j+1}, f_s/2^j].$$

Nota

Esta convención es convolución seguida de diezmado. Algunas formulaciones usan correlación con filtros invertidos. La DWT críticamente muestreada depende del desplazamiento y de la extensión en los bordes.

Procedimiento de análisis

- 1 Elegir wavelet y máximo nivel válido.
- 2 Calcular bandas nominales de cada detalle.
- 3 Inspeccionar energía y morfología por nivel.
- 4 Reconstruir bandas y medir el error.

Criterio de calidad

Bandas nominales, tasas distintas y filtros de síntesis.

A 256 Hz, los detalles nominales d_4 y d_5 cubren aproximadamente 8-16 Hz y 4-8 Hz. Estas bandas se relacionan con ritmos EEG, aunque los filtros reales presentan transición.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
import pywt, numpy as np
wavelet = pywt.Wavelet("db4")
Jmax = pywt.dwt_max_level(len(x), wavelet.dec_len)
if Jmax < 5:
    raise ValueError("Registro insuficiente para cinco niveles")
coeffs = pywt.wavedec(x, wavelet, level=5, mode="symmetric")
energy = [np.sum(np.abs(c)**2) for c in coeffs]
x_rec = pywt.waverec(coeffs, wavelet, mode="symmetric")[:len(x)]
error_rel = np.linalg.norm(x_rec-x)/max(np.linalg.norm(x), 1e-12)
```

Orden de salida: [cA5, cD5, cD4, cD3, cD2, cD1]. Las energías de coeficientes no se igualan automáticamente a potencias físicas por banda.

Reconstrucción de detalles a la tasa original

```
solo_d4_d5 = [np.zeros_like(c) for c in coeffs]
solo_d4_d5[1] = coeffs[1] # cD5
solo_d4_d5[2] = coeffs[2] # cD4
x_d4_d5 = pywt.waverec(solo_d4_d5, wavelet,
                        mode="symmetric")[:len(x)]
```

Concepto clave

La síntesis interpola y filtra cada rama antes de sumarla. Los coeficientes de niveles distintos tienen tasas diferentes y no se suman directamente como muestras de una misma señal.

Compare la reconstrucción con el segmento original. Las bandas nominales se solapan durante las transiciones de filtros reales.

Verificaciones antes de interpretar

- La longitud reconstruida puede requerir recorte al tamaño original.
- La suma de energías depende de ortogonalidad y tratamiento de bordes.
- Las bandas nominales no sustituyen la respuesta real de filtros.

- Asignar nombres fisiológicos a niveles sin calcular sus bandas.
- Elegir más niveles de los admitidos por longitud y filtro.
- Eliminar coeficientes sin medir distorsión temporal.

Actividad guiada

- 1 Descomponga una señal a 256 Hz en cinco niveles.
- 2 Reconstruya solo d_4 y d_5 .
- 3 Compare energía por banda antes y después de un evento.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

A 256 Hz, identifique d4 y d5 y explique por qué sumar sus coeficientes directamente no reconstruye una señal a 256 Hz.

Comprobación

Evidencia esperada: Bandas nominales, tasas distintas y filtros de síntesis.

- La DWT implementa un banco de filtros jerárquico.
- Cada nivel debe traducirse a Hz.
- La reconstrucción valida la coherencia de la descomposición.

Criterio de dominio

Bandas nominales, tasas distintas y filtros de síntesis.

Propósito de aprendizaje

Construir características reproducibles a partir de salidas lineales sin confundir filtrado con decisión clínica.

Preguntas que orientan la sesión

¿Cuál es la unidad independiente? ¿Qué transformaciones aprenden de los datos?

Concepto	Significado operativo
Operador lineal	Transforma señales mediante filtros o proyecciones.
Característica	Resumen numérico calculado con una definición fija.
Clasificador lineal	Usa una puntuación afín $w^T \phi + b$ y una regla de decisión posterior.
Validación por sujeto	Evita compartir información de una persona entre entrenamiento y prueba.

$$z_m[n] = x[n] * h_m[n]$$

$$P_m = \frac{1}{N} \sum_n |z_m[n]|^2, \quad \phi_m = \log(\varepsilon + P_m/P_{ref})$$

$$\hat{y} = \text{sign}(w^T \phi + b)$$

Lectura de las ecuaciones

$P_{ref} > 0$ tiene las mismas unidades que P_m y ε es adimensional. El logaritmo recibe un cociente sin unidades. El banco puede ser LTI; potencia, logaritmo y decisión son no lineales.

Discriminante lineal: alcance del modelo

LDA supone, en su formulación generativa, clases con distribuciones gaussianas y covarianza común Σ :

$$g_c(\phi) = \phi^T \Sigma^{-1} \mu_c - \frac{1}{2} \mu_c^T \Sigma^{-1} \mu_c + \log \pi_c.$$

La predicción elige la clase con mayor puntuación. La frontera entre dos clases es afín.

Concepto clave

La linealidad de la frontera no convierte la cadena de clasificación en un sistema LTI. Compruebe los supuestos, la estabilidad de la covarianza y la generalización a sujetos nuevos.

Procedimiento de análisis

- 1 Definir la unidad de análisis y la etiqueta.
- 2 Ajustar preprocesamiento solo con entrenamiento.
- 3 Extraer características con unidades claras.
- 4 Validar por sujeto y reportar incertidumbre.

Criterio de calidad

Unidad de análisis, dependencia, partición y alcance de la inferencia.

Para distinguir dos estados motores con EEG, un banco de filtros produce energía por banda. El clasificador aprende una frontera, pero el desempeño puede caer al evaluar sujetos no observados.

Alcance

El ejemplo ilustra procesamiento de señales. No establece por sí mismo una interpretación diagnóstica.

Implementación mínima en Python

```
from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
split = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=.25, random_state=7)
itr, ite = next(split.split(X, etiquetas, groups=sujetos))
model = make_pipeline(StandardScaler(),
                      LinearDiscriminantAnalysis())
model.fit(X[itr], etiquetas[itr])
pred = model.predict(X[ite])
```

X: características por segmento; sujetos: grupo independiente. Compruebe presencia de ambas clases en cada partición y número suficiente de sujetos. La selección de características también pertenece al entrenamiento.

Verificaciones antes de interpretar

- Toda transformación aprendida se ajusta dentro de cada partición de entrenamiento.
- La partición mantiene sujetos independientes.
- Se reportan sensibilidad, especificidad y matriz de confusión, no solo exactitud.

- Segmentar primero y repartir ventanas del mismo sujeto entre conjuntos.
- Seleccionar bandas usando todo el conjunto.
- Interpretar una asociación predictiva como mecanismo fisiológico.

Actividad guiada

- 1 Diseñe cinco características de un banco de filtros.
- 2 Proponga una validación por grupos.
- 3 Identifique dos fuentes de fuga de información.

Producto: cálculo, figura rotulada y explicación de máximo 120 palabras.

Pregunta de comprobación

Un sujeto aporta 100 ventanas. Explique por qué repartir 75 para entrenar y 25 para probar no evalúa generalización a nuevos sujetos.

Comprobación

Evidencia esperada: Unidad de análisis, dependencia, partición y alcance de la inferencia.

- Los sistemas lineales producen representaciones útiles.
- La clasificación añade etapas no lineales y decisiones estadísticas.
- La independencia por sujeto define una evaluación creíble.

Criterio de dominio

Unidad de análisis, dependencia, partición y alcance de la inferencia.

Un mismo sistema, cuatro representaciones

Dominio	Objeto	Pregunta principal
Tiempo	$h(t)$ o $h[n]$	¿Cómo responde a cada entrada elemental?
Fourier	$H(j\omega)$ o $H(e^{j\Omega})$	¿Cómo modifica amplitud y fase?
Laplace	$H(s)$ y ROC	¿Qué dinámica, causalidad y estabilidad posee?
Z	$H(z)$ y ROC	¿Cómo se comporta la implementación discreta?

Conexión central

Las representaciones describen el mismo sistema desde preguntas distintas. Una conclusión sólida coincide entre dominios.

Matriz de selección

Necesidad	Herramienta inicial	Verificación mínima
Salida temporal	Convolución	caso impulso y longitud
Dinámica continua	Laplace	polos, ROC y unidades
Filtro discreto	Transformada Z	polos y respuesta frecuencial
Evento transitorio	Wavelet	escala, borde y reconstrucción
Clasificación	banco de filtros	partición por sujeto

Lista de control para filtros

- Especificaciones expresadas en Hz y dB.
- Frecuencia de muestreo y bandas compatibles.
- Magnitud, fase y retardo revisados.
- Transitorios y bordes delimitados.
- Biomarcadores comparados antes y después.
- Código, parámetros y versiones documentados.

Lista de control para wavelets

- Wavelet elegida por morfología y objetivo.
- Escalas convertidas a frecuencia física.
- Nivel máximo compatible con longitud y filtro.
- Bordes tratados y señalados.
- Reconstrucción y error cuantificados.

Lista de control para clasificación

- Etiqueta y unidad de análisis definidas antes de modelar.
- Separación por sujeto o grupo independiente.
- Preprocesamiento ajustado solo con entrenamiento.
- Métricas acordes con balance y costo del error.
- Incertidumbre y límites de generalización reportados.

Problema integrador

Una señal biomédica contiene deriva, interferencia de red y eventos transitorios. Diseñe una ruta que incluya:

- 1 especificaciones del sistema;
- 2 filtro FIR o IIR justificado;
- 3 representación wavelet del evento;
- 4 características reproducibles;
- 5 validación que mantenga sujetos independientes.

Restricción

No se acepta una cadena de funciones sin explicación. Cada etapa debe indicar qué información conserva, qué puede distorsionar y cómo se verificó.

La programación de semanas 11-15: convolución, dinámica y filtros se contrasta con el microcurrículo suministrado. El texto principal es **Semmlow, 3.ª edición (2018)** (J. Semmlow 2018).

Las notas distinguen correspondencia directa, adaptación computacional y ampliación. Los números del cronograma son identificadores curriculares y no se usan como secciones del libro.

Complementos: Semmlow y Griffel (2014), para wavelets y clasificación (J. L. Semmlow y Griffel 2014), y Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), para DSP con Python (Esakkirajan, Veerakumar, y Subudhi 2024).

Cierre: criterio de dominio

El estudiante debe sostener esta afirmación con evidencia:

Una señal procesada es el resultado conjunto del fenómeno, el sistema de adquisición y las decisiones matemáticas del análisis.

Evidencia esperada

Una conclusión debe poder rastrearse hasta los datos, las unidades, los parámetros, los supuestos y la estrategia de validación.

- Esakkirajan, S., T. Veerakumar, y Badri N. Subudhi. 2024. Digital Signal Processing: Illustration Using Python. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>.
- Semmlow, John. 2018. Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers: A MATLAB-Based Introduction. 3.^a ed. Academic Press.
- Semmlow, John L., y Benjamin Griffel. 2014. Biosignal and Medical Image Processing. 3.^a ed. CRC Press.